

Problemi misti (1/3)

10.1–10.3

Indice

Perché un capitolo di problemi misti

Premi acquistabili con due modalità

Asta combinatoria

Dieta con conteggio dei cibi e lotto minimo

Perché un capitolo di problemi misti

Introduzione: problemi misti

- ▶ Le tre famiglie dei capitoli precedenti hanno una struttura riconoscibile: si **assegna**, si **localizza**, si **pianifica**
- ▶ I nove problemi di questo capitolo non ce l'hanno, e non gliene va imposta una
- ▶ Ciascuno mette insieme pezzi diversi: il lavoro di modellazione consiste proprio nel **riconoscere quali**
- ▶ È il capitolo in cui si impara a modellare senza uno schema già pronto

I quattro gruppi (1/2)

- ▶ **Selezione con modalità alternative** (problemi 10.1 e 10.2)
 - ▶ si sceglie un sottoinsieme, ma ogni oggetto ha più di un modo di essere scelto
 - ▶ i modi si escludono a vicenda
- ▶ **Conteggi con lotto minimo** (problema 10.3)
 - ▶ le variabili non sono binarie ma quantità intere
 - ▶ una quantità può stare a zero oppure sopra una soglia

I quattro gruppi (2/2)

- ▶ **Copertura con contenitori** (problemi 10.4 e 10.5)
 - ▶ un fabbisogno va coperto acquistando confezioni di composizione fissa
 - ▶ la quantità in eccesso si paga oppure si spreca
- ▶ **Divisione e bilanciamento** (problemi 10.6–10.9)
 - ▶ un insieme va diviso fra più contenitori
 - ▶ la qualità si misura su quanto i contenitori si somigliano

Il tratto nuovo: il rilassamento LP è debole

- ▶ Quattro di questi problemi hanno in comune un tratto che nelle tre famiglie non si era presentato: il **rilassamento LP è debole**
- ▶ In due casi vale **esattamente zero**
- ▶ La ragione è sempre la stessa: una soluzione frazionaria può spezzare a metà ogni oggetto e metterne una metà in ciascun contenitore, **pareggiando tutto**
- ▶ Il bound duale utile va allora cercato altrove

Dove cercare il bound duale

Tre argomenti che il duale del rilassamento non può vedere:

- ▶ la **parità**, quando un conteggio non può che essere pari
- ▶ il **numero di contenitori** necessari, letto dalle capacità
- ▶ la **dominanza di una classe** di oggetti sulle altre

Sono argomenti *combinatori*: nascono dall'interezza, e il duale del rilassamento non può vederli.

Lo schema di ogni problema

Per ogni problema, come nelle famiglie:

- ▶ descrizione e variabili decisionali
- ▶ modello simbolico e modello dell'istanza
- ▶ una soluzione ammissibile con il suo **bound primale** UB
- ▶ il rilassamento LP con il suo duale
- ▶ una soluzione duale con il suo **bound duale** LB
- ▶ la soluzione ottima $z(MILP)$ e il confronto finale

Classe dei modelli: **BIP / MILP**. Uno script Python per problema.

Riepilogo: perché un capitolo di problemi misti

- ▶ Nove problemi senza una struttura comune: modellare vuol dire riconoscere i pezzi
- ▶ Quattro gruppi: modalità alternative, lotto minimo, copertura con contenitori, divisione e bilanciamento
- ▶ In quattro problemi il rilassamento LP è debole (in due vale zero)
- ▶ I bound utili arrivano da argomenti combinatori: parità, numero di contenitori, dominanza

Premi acquistabili con due modalità

Introduzione: Premi con due modalità

- ▶ Un problema di scelta in cui ogni premio si può ottenere in **due modi alternativi**: con i soli punti oppure con meno punti e un contributo in denaro
- ▶ Impareremo a usare **due famiglie di binarie** e il vincolo di mutua esclusione $x_i + y_i \leq 1$
- ▶ Costruiremo un bound primale con un'euristica costruttiva e un bound duale a mano
- ▶ Vedremo un caso in cui il bound duale è onesto ma **molto lontano** dall'ottimo intero

Problema 10.1: premi con due modalità (1/2)

- ▶ Un programma fedeltà mette a disposizione $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ premi e un cliente dispone di $p \in \mathbb{Q}_{>0}$ punti
- ▶ Ogni premio $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ si può ottenere in due modi alternativi:
 - ▶ con i soli punti, spendendone $a_i \in \mathbb{Q}_{>0}$
 - ▶ oppure spendendone soltanto $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ (con $b_i < a_i$) e aggiungendo un contributo in denaro di $c_i \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ euro
- ▶ Ogni premio si può ottenere al più una volta, e in una sola delle due modalità

Problema 10.1: premi con due modalità (2/2)

- ▶ A ogni premio è associato un valore di preferenza $d_i \in \mathbb{Q}_{>0}$
- ▶ Il cliente vuole raggiungere una preferenza complessiva di almeno $\ell \in \mathbb{Q}_{>0}$
- ▶ Il cliente vuole **minimizzare il denaro speso**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quali premi prendere e, per ciascuno, con quale delle due modalità
- ▶ **L'obiettivo:** contributo in denaro minimo
- ▶ **I vincoli:**
 - ▶ i punti non bastano per tutto
 - ▶ la preferenza complessiva deve arrivare alla soglia
 - ▶ uno stesso premio non si prende due volte

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di premi, $i \in \{1, 2, \dots, s\}$
a_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	punti richiesti dalla modalità a soli punti
b_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	punti richiesti dalla modalità con contributo, $b_i < a_i$
c_i	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	contributo in euro della seconda modalità
d_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	valore di preferenza del premio i
p	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	punti disponibili
ℓ	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	preferenza minima richiesta

Variabili decisionali

Servono *due* famiglie di binarie, una per modalità:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se il premio } i \text{ si prende con i soli punti,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se il premio } i \text{ si prende con punti e contributo,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

per ogni $i \in \{1, 2, \dots, s\}$: in tutto $2s$ variabili binarie.

Modello 10.1 (1/2)

Definizione 1: Modello 10.1 — premi con due modalità: obiettivo e mutua esclusione

$$\min \sum_{i=1}^s c_i y_i$$

$$\text{s.a. } x_i + y_i \leq 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}$$

L'obiettivo conta solo gli euro: la modalità a soli punti non vi compare.

Modello 10.1 (2/2)

**Definizione 2: Modello 10.1 — premi con due modalità:
punti, preferenza e domini**

$$\sum_{i=1}^s (a_i x_i + b_i y_i) \leq p$$

$$\sum_{i=1}^s d_i (x_i + y_i) \geq \ell$$

$$x_i, y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}$$

Descrizione del modello

- ▶ La **funzione obiettivo** conta solo il denaro: la modalità a soli punti non compare, perché non costa euro
- ▶ I vincoli di **mutua esclusione** sono uno per premio (s vincoli lineari)
- ▶ Il vincolo di **budget in punti** è uno solo
- ▶ Il vincolo di **soglia di preferenza** è uno solo

Che cosa dice e che cosa non dice la mutua esclusione (1/2)

Il vincolo $x_i + y_i \leq 1$ ammette *tre* configurazioni: $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(0, 1)$. Vieta soltanto $(1, 1)$.

- ▶ Non dice «il premio i va preso»: la configurazione $(0, 0)$ è legittima e significa che quel premio si lascia perdere
- ▶ Non dice «se non lo prendo a punti allora lo prendo con contributo»: la conversa

$$x_i = 0 \implies y_i = 1$$

è falsa, e il controesempio è proprio $(0, 0)$

Che cosa dice e che cosa non dice la mutua esclusione (2/2)

- ▶ Se si volesse imporre che *ogni* premio venga preso, il vincolo andrebbe scritto con l'uguaglianza

$$x_i + y_i = 1$$

- ▶ È un set *partitioning* invece di un set *packing*, e il problema cambia
- ▶ La quantità $x_i + y_i$ è dunque l'**indicatore** «il premio i è stato preso, in un modo o nell'altro»
- ▶ Ed è esattamente questa somma che compare nel vincolo di preferenza

Il modello in gurobipy

```
m = gp.Model("premi")
x = m.addVars(s, vtype=GRB.BINARY, name="x")
y = m.addVars(s, vtype=GRB.BINARY, name="y")
m.setObjective(gp.quicksum(c[i] * y[i]
                           for i in range(s)), GRB.MINIMIZE)
m.addConstrs((x[i] + y[i] <= 1 for i in range(s)),
              name="una_modalita")
m.addConstr(gp.quicksum(a[i] * x[i] + b[i] * y[i]
                        for i in range(s)) <= p, name="punti")
m.addConstr(gp.quicksum(d[i] * (x[i] + y[i])
                        for i in range(s)) >= ell, name="preferenza")
```

L'istanza

$s = 5$ premi, $p = 20$ punti, $\ell = 16$:

	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$
a_i	8	6	10	5	7
b_i	4	3	6	2	4
c_i	10	8	15	5	9
d_i	5	4	7	3	6

Dieci variabili binarie: cinque x_i e cinque y_i .

Modello 10.1 sull'istanza (1/2)

$$\min \quad 10y_1 + 8y_2 + 15y_3 + 5y_4 + 9y_5$$

$$\text{s.a.} \quad x_1 + y_1 \leq 1, \quad x_2 + y_2 \leq 1$$

$$x_3 + y_3 \leq 1, \quad x_4 + y_4 \leq 1$$

$$x_5 + y_5 \leq 1$$

Cinque vincoli di mutua esclusione, uno per premio.

Modello 10.1 sull'istanza (2/2)

$$\begin{aligned} 8x_1 + 6x_2 + 10x_3 + 5x_4 + 7x_5 \\ + 4y_1 + 3y_2 + 6y_3 + 2y_4 + 4y_5 \leq 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 3x_4 + 6x_5 \\ + 5y_1 + 4y_2 + 7y_3 + 3y_4 + 6y_5 \geq 16 \end{aligned}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \in \{0, 1\}$$

$$y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \in \{0, 1\}$$

Euristica costruttiva: il bound primale (1/2)

- ▶ Si scorrono i premi per **preferenza decrescente**
- ▶ Ciascuno si prende con i soli punti se bastano, altrimenti con il contributo se bastano i punti ridotti, altrimenti si salta
- ▶ Ci si ferma appena la preferenza richiesta è raggiunta
- ▶ È un'euristica costruttiva: si costruisce una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro

Euristica costruttiva: il bound primale (2/2)

Sull'istanza l'ordine per preferenza è 3, 5, 1, 2, 4.

- ▶ Premio 3 (preferenza 7): bastano i soli punti ($10 \leq 20$), si prende; restano 10 punti, preferenza 7
- ▶ Premio 5 (preferenza 6): bastano i soli punti ($7 \leq 10$), si prende; restano 3 punti, preferenza 13
- ▶ Premio 1 (preferenza 5): i punti non bastano né per la modalità a ($8 > 3$) né per la b ($4 > 3$): si salta
- ▶ Premio 2 (preferenza 4): non bastano per la a ($6 > 3$), bastano per la b ($3 \leq 3$): si prende con 8 euro; la preferenza arriva a $17 \geq 16$ e ci si ferma

$$z(MILP) \leq UB = 8$$

Duale del rilassamento LP del modello 10.1

Associamo $\sigma_i \geq 0$ alla mutua esclusione, $\pi \geq 0$ al budget di punti e $\rho \geq 0$ alla soglia di preferenza.

Definizione 3: Duale del rilassamento LP del modello 10.1

$$\max \quad - \sum_{i=1}^s \sigma_i - p \pi + \ell \rho$$

$$\text{s.a.} \quad -\sigma_i - a_i \pi + d_i \rho \leq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, s\}$$

$$-\sigma_i - b_i \pi + d_i \rho \leq c_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, s\}$$

$$\sigma_i \geq 0, \quad \pi \geq 0, \quad \rho \geq 0$$

Duale sull'istanza (1/2)

$$\max \quad -\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 - \sigma_5 - 20\pi + 16\rho$$

$$\text{s.a.} \quad -\sigma_1 - 8\pi + 5\rho \leq 0$$

$$-\sigma_2 - 6\pi + 4\rho \leq 0$$

$$-\sigma_3 - 10\pi + 7\rho \leq 0$$

$$-\sigma_4 - 5\pi + 3\rho \leq 0$$

$$-\sigma_5 - 7\pi + 6\rho \leq 0$$

Sono le cinque colonne delle variabili x_i .

Duale sull'istanza (2/2)

$$- \sigma_1 - 4\pi + 5\rho \leq 10$$

$$- \sigma_2 - 3\pi + 4\rho \leq 8$$

$$- \sigma_3 - 6\pi + 7\rho \leq 15$$

$$- \sigma_4 - 2\pi + 3\rho \leq 5$$

$$- \sigma_5 - 4\pi + 6\rho \leq 9$$

$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5 \geq 0$$

$$\pi \geq 0, \quad \rho \geq 0$$

Descrizione del duale

- ▶ π è il **prezzo di un punto**, ρ il **valore di una unità di preferenza**, σ_i il prezzo della mutua esclusione del premio i
- ▶ L'**obiettivo** incassa la soglia ℓ valutata a ρ e paga il budget p valutato a π e i moltiplicatori σ_i
- ▶ **Colonne delle x_i** : il premio preso a soli punti frutta $d_i \rho$, consuma $a_i \pi$ e σ_i , e il saldo non può superare il costo in denaro di quella modalità, che è zero
- ▶ **Colonne delle y_i** : la seconda modalità consuma solo b_i punti e il saldo può arrivare fino a c_i

Una soluzione duale a mano (1/2)

- ▶ Qui la ricetta ha *due* parametri liberi: il prezzo π di un punto e il prezzo ρ di una unità di preferenza
- ▶ Fissati questi due, i moltiplicatori della mutua esclusione si ricavano prendendo il più piccolo valore ammissibile

$$\bar{\sigma}_i = \max(0, d_i \rho - a_i \pi)$$

- ▶ Restano da verificare soltanto i vincoli sulla seconda modalità
- ▶ La funzione

$$V(\pi, \rho) = - \sum_{i=1}^s \bar{\sigma}_i(\pi, \rho) - p \pi + \ell \rho$$

è concava e lineare a tratti: si può esplorare su una griglia

Una soluzione duale a mano (2/2)

Sull'istanza il massimo si trova in

$$\bar{\pi} = 2, \quad \bar{\rho} = 3, \quad \bar{\sigma} = (0, 0, 1, 0, 4)$$

con valore

$$LB = -(0 + 0 + 1 + 0 + 4) - 20 \cdot 2 + 16 \cdot 3 = -5 - 40 + 48 = 3$$

- Questa soluzione è *ottima* per il rilassamento senza i bound: infatti

$$z(LP) = z(LP^+) = 3$$

Un bound onesto può essere molto lontano

Osservazione 1: Un bound onesto può essere molto lontano

Qui $LB = 3$ e $z(MILP) = 5$: il gap fra il bound duale e l'ottimo intero è del 40%, e il gap certificato fra euristica e duale è del 100%.

Non c'è nulla di sbagliato: il rilassamento LP può prendere «mezzo premio» a metà preferenza, e questa libertà vale molto. È il caso più estremo del corso, e serve a ricordare che un bound valido non è automaticamente un bound utile.

Soluzione ottima

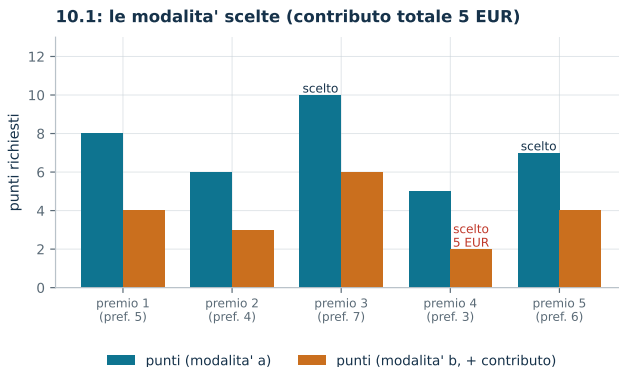
	$i = 1$	$i = 2$	$i = 3$	$i = 4$	$i = 5$
solli punti x_i	0	0	1	0	1
con contributo y_i	0	0	0	1	0

Premi 3 e 5 a soli punti ($10 + 7 = 17$) e premio 4 con il contributo (2 punti e 5 euro): si usano 19 punti su 20, la preferenza è $7 + 6 + 3 = 16$ ed è

$$z(MILP) = 5, \quad 3 = LB = z(LP) \leq z(MILP) = 5 \leq UB = 8$$

L'euristica sbaglia perché guarda solo la preferenza: resta con 3 punti e deve comprare il premio 2 a 8 euro, mentre l'ottimo tiene i punti per il premio 4, che costa 5.

L'ottimo in figura



Per ogni premio, i punti richiesti dalle due modalita'; le etichette segnalano quale modalita' e' scelta all'ottimo e il contributo pagato.

Considerazioni aggiuntive

- ▶ Le disuguaglianze valide $x_i \leq 1$ e $y_i \leq 1$ sono implicate dai vincoli di mutua esclusione: infatti $z(LP) = z(LP^+)$
- ▶ Se per qualche premio fosse $c_i = 0$, la seconda modalità dominerebbe la prima (meno punti, stesso costo) e la variabile x_i potrebbe essere eliminata: è un controllo sui dati che vale la pena fare
- ▶ Il modello si estende a k modalità senza fatica: bastano k famiglie di binarie e il vincolo $\sum_{m=1}^k x_i^{(m)} \leq 1$. La struttura resta un set packing per righe

Domanda di modellazione: premi alternativi

I premi 3 e 5 provengono dallo stesso fornitore e sono alternativi: se ne può prendere al più uno, in qualunque modalità.

Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	8	soluzione euristica
LB	3	bound certificato
$z(MILP)$	5	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 60.0\%$$

- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP: $UB - LB = 5$,

$$\text{cioè } \frac{UB - LB}{|UB|} = 62.5\%$$

Variante svolta: almeno quattro premi (1/3)

Oltre alla soglia di preferenza, il cliente vuole almeno quattro premi diversi. Si aggiunge il singolo vincolo lineare

$$\sum_{i=1}^s (x_i + y_i) \geq 4$$

- ▶ Di nuovo scritto sugli indicatori $x_i + y_i$
- ▶ Sull'istanza l'ottimo sale a 13: con soli 20 punti, quattro premi richiedono di usare più volte la modalità economica in punti, cioè quella che costa denaro

Variante svolta: almeno quattro premi (2/3)

- ▶ Il vincolo di preferenza e quello di conteggio **non** sono equivalenti, benché somiglino: il primo pesa i premi con d_i , il secondo li conta
- ▶ Nel duale il nuovo vincolo aggiunge una $\kappa \geq 0$ con termine noto 4: entra nell'obiettivo e compare in *tutte e due* le colonne di ogni premio, perché un premio conta comunque lo si sia preso
- ▶ Cercando anche κ sulla griglia dei quarti si ottiene $\pi = \rho = 3/2$, $\kappa = 9/2$, cioè $LB = 6$
- ▶ L'euristica enumera i $3^5 = 243$ stati possibili e trova 13, che è l'ottimo

Variante svolta: almeno quattro premi (3/3)

	valore	che cos'è
UB	13	soluzione euristica
LB	6	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	$\frac{25}{2}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{25}{2}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	13	ottimo del MILP

Con cinque oggetti l'enumerazione è la regola più onesta: il sandwich si chiude sopra, non sotto.

Riepilogo: Premi con due modalità

- ▶ **Due famiglie di binarie**, una per modalità; la somma $x_i + y_i$ è l'indicatore «premio preso»
- ▶ **Mutua esclusione** $x_i + y_i \leq 1$: vieta solo $(1, 1)$, non obbliga a prendere il premio
- ▶ **I bound**: euristica $UB = 8$, duale a mano $LB = 3 = z(LP) = z(LP^+)$, ottimo $z(MILP) = 5$
- ▶ Gap dell'euristica 60%, gap certificato 62.5%: un bound valido non è automaticamente un bound utile
- ▶ **Variante** con almeno quattro premi: $z(MILP) = 13$ e $LB = 6$

Asta combinatoria

Introduzione: Asta combinatoria

- ▶ Un banditore ha degli oggetti da vendere e delle offerte che chiedono **gruppi** di oggetti: si accetta tutto o niente
- ▶ È il **set packing** puro: un vincolo per oggetto, una variabile per offerta
- ▶ Impareremo perché conviene scrivere i conflitti **per righe** e non a coppie
- ▶ Costruiremo un bound primale con un'euristica golosa e un bound duale con i prezzi degli oggetti

Problema 10.2: asta combinatoria (1/2)

- ▶ Un banditore ha un insieme $S = \{1, 2, \dots, n\}$ di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti da vendere
- ▶ Ha ricevuto $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ offerte
- ▶ Per ogni offerta $j \in \{1, 2, \dots, r\}$:
 - ▶ $B_j \subseteq S$ è il sottoinsieme di oggetti richiesti
 - ▶ $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il profitto in euro se l'offerta viene accettata

Problema 10.2: asta combinatoria (2/2)

- ▶ Ogni oggetto può essere venduto al più una volta
- ▶ Un'offerta può essere accettata solo se *tutti* i suoi oggetti sono disponibili
- ▶ Il banditore vuole scegliere un insieme di offerte di **profitto totale massimo**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quali offerte accettare
- ▶ **L'obiettivo:** profitto massimo
- ▶ **Il vincolo:** due offerte accettate non possono chiedere lo stesso oggetto
- ▶ Un'offerta è *tutto o niente*: non se ne accetta una parte

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di oggetti, $i \in S = \{1, 2, \dots, n\}$
r	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di offerte, $j \in \{1, 2, \dots, r\}$
B_j	$\subseteq S$	oggetti richiesti dall'offerta j
p_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	profitto dell'offerta j

Variabili decisionali

Una sola famiglia di r variabili binarie:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se l'offerta } j \text{ viene accettata,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}$$

Niente variabili sugli oggetti: gli oggetti compaiono soltanto nei vincoli, uno per riga.

Definizione 4: Modello 10.2 — asta combinatoria

$$\max \sum_{j=1}^r p_j x_j$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j: i \in B_j} x_j \leq 1, \quad \forall i \in S$$

$$x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\}$$

Descrizione del modello

- ▶ È un **set packing** puro: un vincolo per oggetto (n vincoli lineari) e una variabile per offerta
- ▶ Il vincolo di riga dice che l'oggetto i viene venduto **al più una volta**
- ▶ La somma è sulle sole offerte che chiedono quell'oggetto
- ▶ Non c'è nessun vincolo che obblighi a vendere: i vincoli sono $\leq$, non $=$

Per righe, non per coppie

- ▶ Un modo alternativo, e peggiore, è elencare tutte le *coppie* di offerte in conflitto: $x_j + x_{j'} \leq 1$ per ogni $j \neq j'$ con $B_j \cap B_{j'} \neq \emptyset$
- ▶ Sull'istanza sarebbero nove vincoli invece di quattro; su istanze reali le coppie crescono come r^2 , mentre i vincoli per oggetto restano n
- ▶ La forma per righe è anche più **stretta**: se tre offerte chiedono l'oggetto i , la riga dice $x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$, mentre le tre disuguaglianze a coppie ammettono $x_1 = x_2 = x_3 = 1/2$
- ▶ È il confronto fra forma aggregata e disaggregata già visto, ma qui il verso della convenienza è opposto

Il modello in gurobipy

```
m = gp.Model("asta")
x = m.addVars(r, vtype=GRB.BINARY, name="x")
m.setObjective(gp.quicksum(p[j] * x[j]
                           for j in range(r)), GRB.MAXIMIZE)
m.addConstrs((gp.quicksum(x[j] for j in range(r)
                           if i in B[j]) <= 1
                for i in range(n)), name="oggetto")
```

Una riga per oggetto, costruita scorrendo le offerte che lo chiedono.

L'istanza

$n = 4$ oggetti, $r = 6$ offerte:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$	$j = 5$	$j = 6$
B_j	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3, 4\}$	$\{1, 3\}$	$\{2, 4\}$	$\{1, 3, 4\}$
p_j	6	3	12	12	10	16

Sei variabili binarie e quattro vincoli di riga.

Modello 10.2 sull'istanza (1/2)

$$\max \quad 6x_1 + 3x_2 + 12x_3 + 12x_4 + 10x_5 + 16x_6$$

$$\text{s.a.} \quad x_1 + x_4 + x_6 \leq 1 \quad (\text{oggetto 1})$$

$$x_2 + x_5 \leq 1 \quad (\text{oggetto 2})$$

Le offerte 1, 4 e 6 chiedono tutte l'oggetto 1: al più una di loro può essere accettata.

Modello 10.2 sull'istanza (2/2)

$$x_3 + x_4 + x_6 \leq 1 \quad (\text{oggetto 3})$$

$$x_3 + x_5 + x_6 \leq 1 \quad (\text{oggetto 4})$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \in \{0, 1\}$$

L'offerta 6, che chiede tre oggetti, compare in tre righe su quattro:
è la più profittevole ma anche la più ingombrante.

Euristica costruttiva: il bound primale (1/2)

- ▶ Il problema è di **massimo**, quindi l'euristica dà il bound *primale*, che sta **sotto** l'ottimo
- ▶ Si ordinano le offerte per profitto *per oggetto* decrescente, cioè per $p_j/|B_j|$
- ▶ Si accettano quelle i cui oggetti sono ancora liberi
- ▶ È un'euristica costruttiva: una sola soluzione, un elemento per volta, senza tornare indietro. Tempo $O(r \log r + r n)$

Euristica costruttiva: il bound primale (2/2)

I rapporti sono 6, 3, 6, 6, 5 e $16/3 \approx 5,33$, quindi l'ordine è 1, 3, 4, 6, 5, 2:

- ▶ offerta 1 {1}: accettata (profitto 6)
- ▶ offerta 3 {3, 4}: accettata (profitto 12)
- ▶ offerta 4 {1, 3}: scartata, gli oggetti 1 e 3 sono già venduti
- ▶ offerta 6 {1, 3, 4}: scartata
- ▶ offerta 5 {2, 4}: scartata, l'oggetto 4 è già venduto
- ▶ offerta 2 {2}: accettata (profitto 3)

Si accettano le offerte 1, 2, 3:

$$z(MILP) \geq LB = 21$$

Duale del rilassamento LP del modello 10.2

Associamo una variabile duale non negativa λ_i a ciascun vincolo di riga.

Definizione 5: Duale del rilassamento LP del modello 10.2

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i \in S} \lambda_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i \in B_j} \lambda_i \geq p_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, r\} \\ & \lambda_i \geq 0, \quad \forall i \in S \end{aligned}$$

Duale sull'istanza (1/2)

$$\min \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$$

$$\text{s.a. } \lambda_1 \geq 6$$

$$\lambda_2 \geq 3$$

$$\lambda_3 + \lambda_4 \geq 12$$

Quattro variabili, una per oggetto: sono i prezzi. Sei vincoli, uno per offerta.

Duale sull'istanza (2/2)

$$\lambda_1 + \lambda_3 \geq 12$$

$$\lambda_2 + \lambda_4 \geq 10$$

$$\lambda_1 + \lambda_3 + \lambda_4 \geq 16$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \geq 0$$

Ogni vincolo ha a sinistra gli oggetti chiesti da un'offerta e a destra il profitto di quell'offerta.

Descrizione del duale

- ▶ La variabile λ_i è il **prezzo** che il banditore attribuisce all'oggetto i
- ▶ L'**obiettivo** è il valore complessivo dei lotti a quei prezzi, e si vuole il più piccolo possibile
- ▶ I **vincoli** sono le colonne delle x_j , uno per offerta: gli oggetti che l'offerta j richiede, valutati ai prezzi λ_i , devono valere almeno quanto l'offerta paga, cioè p_j
- ▶ In altre parole: nessuna offerta deve risultare un affare

Una soluzione duale a mano (1/2)

Si spalma il profitto di ogni offerta sui suoi oggetti e si prende, per ogni oggetto, il massimo fra le offerte che lo chiedono:

$$\bar{\lambda}_i = \max_{j: i \in B_j} \frac{p_j}{|B_j|}$$

L'ammissibilità è immediata: per ogni offerta j ,

$$\sum_{i \in B_j} \bar{\lambda}_i \geq \sum_{i \in B_j} \frac{p_j}{|B_j|} = |B_j| \cdot \frac{p_j}{|B_j|} = p_j$$

Una soluzione duale a mano (2/2)

Sull'istanza:

$$\bar{\lambda}_1 = \max\left(\frac{6}{1}, \frac{12}{2}, \frac{16}{3}\right) = 6, \quad \bar{\lambda}_2 = \max\left(\frac{3}{1}, \frac{10}{2}\right) = 5$$

$$\bar{\lambda}_3 = \max\left(\frac{12}{2}, \frac{12}{2}, \frac{16}{3}\right) = 6, \quad \bar{\lambda}_4 = \max\left(\frac{12}{2}, \frac{10}{2}, \frac{16}{3}\right) = 6$$

e quindi

$$z(MILP) \leq UB = 6 + 5 + 6 + 6 = 23$$

Una ricetta grossolana costa molto

Osservazione 2: Una ricetta grossolana costa molto

La ricetta «ovvia» $\bar{\lambda}_i = \max_{j:i \in B_j} p_j$ (senza dividere per $|B_j|$) è anch'essa ammissibile, ma dà $16 + 10 + 16 + 16 = 58$: più del doppio.

Dividere per la cardinalità dell'insieme richiesto è ciò che rende il bound utile. Vale la pena provare più ricette e tenere la migliore: sono tutte valide, non tutte informative.

Soluzione ottima

All'ottimo si accettano le offerte 4 ($\{1, 3\}$, profitto 12) e 5 ($\{2, 4\}$, profitto 10): tutti e quattro gli oggetti vengono venduti e

$$z(MILP) = 22$$

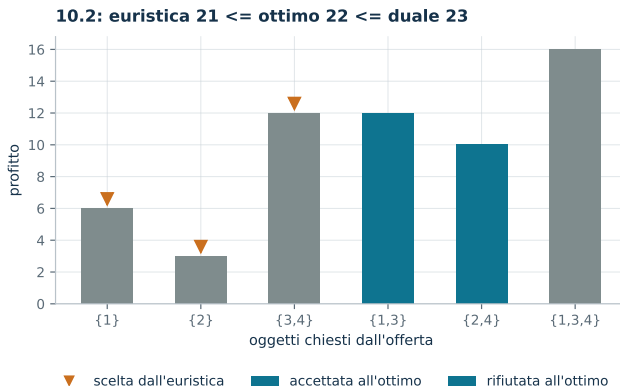
La catena dei bound è

$$21 = LB \leq z(MILP) = 22 = z(LP^+) = z(LP) \leq UB = 23$$

con un gap dell'euristica del 4,5%.

- ▶ Il banditore vende tutto, ma non perché un vincolo lo imponga: i vincoli sono $\leq$, non $=$
- ▶ Con altre offerte la soluzione ottima potrebbe lasciare oggetti sullo scaffale

Le offerte in figura



Le sei offerte con il loro profitto: in teal quelle accettate all'ottimo, in grigio quelle rifiutate; il triangolo segna quelle scelte dall'euristica.

Considerazioni aggiuntive (1/2)

- ▶ Le disuguaglianze valide $x_j \leq 1$ sono implicate dai vincoli di riga ogni volta che $B_j \neq \emptyset$: infatti $z(LP) = z(LP^+) = 22$
- ▶ Su questa istanza si ha anche $z(LP) = z(MILP)$: il rilassamento cade in un **vertice intero**
- ▶ È un caso fortunato, non una proprietà del set packing. Il controesempio minimo è il *triangolo*: tre oggetti e tre offerte che ne chiedono due ciascuna, tutte di profitto 1. Lì $z(LP) = 3/2$ (con $x = 1/2$ su tutte e tre) contro $z(MILP) = 1$

Considerazioni aggiuntive (2/2)

- ▶ Il set packing è NP-difficile in generale, ma diventa facile quando la matrice di incidenza è *perfetta* o *bilanciata*
- ▶ Il triangolo è proprio il più piccolo grafo non perfetto in questo senso
- ▶ Ed è il motivo per cui le *clique inequalities* sono i tagli classici per questa famiglia

Domanda di modellazione: offerte dello stesso partecipante

Le offerte 4 e 5 provengono dallo stesso partecipante, che può vincerne al più una.

Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
LB	21	soluzione euristica
UB	23	bound certificato
$z(MILP)$	22	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo: $\frac{|LB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 4.5\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP: $UB - LB = 2$,
cioè $\frac{UB - LB}{|LB|} = 9.5\%$

Variante svolta: consegne limitate (1/3)

In questa tornata il banditore può consegnare al più due oggetti in totale. Si aggiunge il singolo vincolo lineare

$$\sum_{j=1}^r |B_j| x_j \leq 2$$

- ▶ Il coefficiente di ogni offerta è il numero di oggetti che chiede: è un vincolo di **zaino** sovrapposto al set packing
- ▶ Sull'istanza l'ottimo scende a 12: si accetta una sola offerta da due oggetti, la più redditizia fra la 3 e la 4 (entrambe valgono 12)

Variante svolta: consegne limitate (2/3)

- ▶ Il tetto sugli oggetti consegnati aggiunge al duale una $\mu \geq 0$ con termine noto 2, e nella colonna di ogni offerta compare moltiplicata per quanti oggetti quell'offerta chiede
- ▶ Fissato μ , ogni offerta si spalma sui suoi oggetti al netto di μ e λ_i è il massimo fra le offerte che chiedono l'oggetto i
- ▶ Provando μ fra i profitti per oggetto si arriva a $\mu = 6$, $\lambda = 0$ e $UB = 12$
- ▶ L'euristica accetta la sola offerta 3 e vale anch'essa 12: il sandwich si chiude, e l'ottimo si conosce senza risolvere il MILP

Variante svolta: consegne limitate (3/3)

	valore	che cos'è
UB	12	certificato duale costruito a mano
LB	12	soluzione euristica
$z(LP)$	12	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	12	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

Qui i due lati del sandwich coincidono: il gap certificato è nullo.

Riepilogo: Asta combinatoria

- ▶ **Set packing** puro: una binaria per offerta, un vincolo ≤ 1 per oggetto
- ▶ I conflitti si scrivono **per righe**, non a coppie: meno vincoli e rilassamento più stretto
- ▶ **I bound**: euristica $LB = 21$, duale a mano $UB = 23$, ottimo $z(MILP) = 22 = z(LP) = z(LP^+)$
- ▶ Gap dell'euristica 4,5%, gap certificato 9,5%; la ricetta duale grossolana darebbe 58
- ▶ **Variante** con al più due oggetti consegnati: tutti i valori scendono a 12

Dieta con conteggio dei cibi e lotto minimo

Introduzione: Dieta con varietà

- ▶ Si sceglie **quali** cibi mettere nella dieta e **quanti** chili comprarne
- ▶ Ogni cibo scelto va comprato almeno in un **lotto minimo**: è questo che rende il conteggio onesto
- ▶ Vedremo la **variabile semicontinua**: o vale zero, oppure sta fra c_j e d_j
- ▶ Costruiremo un bound primale con un'euristica costruttiva e un bound duale a mano: è il sandwich più stretto del capitolo

Problema 10.3: dieta con varietà (1/2)

- ▶ Un nutrizionista deve comporre una dieta mensile scegliendo fra $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ cibi e controllando $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nutrienti
- ▶ Per ogni cibo $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, il valore $w_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un chilo
- ▶ Per ogni cibo i e ogni nutriente $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $g_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di nutriente j contenuta in un chilo di cibo i

Problema 10.3: dieta con varietà (2/2)

- ▶ Per ogni nutriente j , l'assunzione mensile deve stare fra $a_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ e $b_j \in \mathbb{Q}_{>0}$
- ▶ Se un cibo entra nella dieta se ne devono consumare almeno $c_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ chili e al più $d_i \in \mathbb{Q}_{>0}$
- ▶ La dieta deve comprendere almeno $t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ cibi diversi
- ▶ Si vuole la dieta di **costo minimo**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** quali cibi usare e in che quantità
- ▶ **L'obiettivo:** costo minimo
- ▶ **I vincoli:**
 - ▶ ogni nutriente entro la sua finestra
 - ▶ ogni cibo scelto in quantità fra il lotto minimo e il tetto
 - ▶ almeno t cibi diversi

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
s	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di cibi, $i \in \{1, \dots, s\}$
r	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di nutrienti, $j \in \{1, \dots, r\}$
w_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di un chilo di cibo i
g_{ij}	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	grammi di nutriente j per chilo di cibo i
a_j, b_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	minimo e massimo mensile del nutriente j
c_i, d_i	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	quantità minima e massima del cibo i , se scelto
t	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero minimo di cibi diversi

Variabili decisionali

s variabili continue non negative:

$$x_i = \text{chili di cibo } i \text{ consumati nel mese,} \quad \forall i \in \{1, \dots, s\}$$

s variabili binarie:

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se il cibo } i \text{ entra nella dieta} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Modello 10.3 (1/2)

Definizione 6: Modello 10.3 — dieta con varietà: obiettivo e nutrienti

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^s w_i x_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^s g_{ij} x_i \geq a_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, r\} \\ & \sum_{i=1}^s g_{ij} x_i \leq b_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, r\} \end{aligned}$$

Modello 10.3 (2/2)

Definizione 7: Modello 10.3 — dieta con varietà: semicontinuità, varietà e domini

$$x_i - c_i y_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, s\}$$

$$x_i - d_i y_i \leq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, s\}$$

$$\sum_{i=1}^s y_i \geq t$$

$$x_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, s\}$$

$$y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in \{1, \dots, s\}$$

Descrizione del modello

- ▶ La **funzione obiettivo** è la spesa complessiva
- ▶ I vincoli di **fabbisogno minimo**, uno per nutriente, e quelli di **tetto**, sempre uno per nutriente, chiudono ogni nutriente nella sua finestra
- ▶ I vincoli di **lotto minimo** e di **attivazione**, uno per cibo ciascuno, rendono x_i una variabile **semicontinua**: o vale zero, o sta fra c_i e d_i
- ▶ Il vincolo di **varietà**, uno solo, chiede che i cibi comprati siano almeno t

Perché il lotto minimo serve al conteggio

- ▶ Il vincolo di varietà conta gli indicatori y_i , non le quantità
- ▶ Con il solo vincolo di attivazione si avrebbe $y_i = 1$ con $x_i = 0$: cibi accesi senza consumarne un grammo, e la varietà soddisfatta da indicatori vuoti
- ▶ Il lotto minimo chiude il cerchio: con $y_i = 1$ si ha $x_i \geq c_i > 0$, quindi ogni indicatore acceso è un cibo davvero consumato
- ▶ Sull'istanza, ponendo $c_i = 0$ l'ottimo scende da $48/5$ a $46/5$ e si accendono quattro cibi, due con quantità nulla: il conteggio non dice più niente

Il modello in gurobipy (1/2)

```
m = gp.Model("dieta")
x = m.addVars(s, name="x")
y = m.addVars(s, vtype=GRB.BINARY, name="y")
m.setObjective(gp.quicksum(w[i] * x[i]
                           for i in range(s)), GRB.MINIMIZE)
m.addConstrs((gp.quicksum(g[i][j] * x[i]
                           for i in range(s)) >= a[j]
               for j in range(r)), name="minimo")
```

Il modello in gurobipy (2/2)

```
m.addConstrs((gp.quicksum(g[i][j] * x[i]
                        for i in range(s)) <= b[j]
                        for j in range(r)), name="massimo")
m.addConstrs((x[i] - c[i] * y[i] >= 0
                for i in range(s)), name="lotto_minimo")
m.addConstrs((x[i] - d[i] * y[i] <= 0
                for i in range(s)), name="attiva")
m.addConstr(gp.quicksum(y[i] for i in range(s)) >= t,
             name="varieta")
```

L'istanza

$s = 4$ cibi, $r = 2$ nutrienti, $c_i = 1$, $d_i = 8$, $t = 3$:

	latte	riso	pane	patate
w_i (euro/kg)	2	3	1	4
ferro (g/kg)	10	20	5	25
calcio (g/kg)	5	10	15	5

	ferro	calcio
a_j	60	40
b_j	200	150

Quattro variabili continue x_i e quattro binarie y_i .

Modello 10.3 sull'istanza (1/2)

Obiettivo e finestre dei due nutrienti (ferro e calcio):

$$\min \quad 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4$$

$$\text{s.a.} \quad 10x_1 + 20x_2 + 5x_3 + 25x_4 \geq 60$$

$$5x_1 + 10x_2 + 15x_3 + 5x_4 \geq 40$$

$$10x_1 + 20x_2 + 5x_3 + 25x_4 \leq 200$$

$$5x_1 + 10x_2 + 15x_3 + 5x_4 \leq 150$$

Modello 10.3 sull'istanza (2/2)

Semicontinuità ($c_i = 1$, $d_i = 8$), varietà ($t = 3$) e domini:

$$x_1 - y_1 \geq 0, \quad x_2 - y_2 \geq 0$$

$$x_3 - y_3 \geq 0, \quad x_4 - y_4 \geq 0$$

$$x_1 - 8y_1 \leq 0, \quad x_2 - 8y_2 \leq 0$$

$$x_3 - 8y_3 \leq 0, \quad x_4 - 8y_4 \leq 0$$

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \geq 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

$$y_1, y_2, y_3, y_4 \in \{0, 1\}$$

Euristica costruttiva: il bound primale (1/2)

- ▶ Si accendono al **lotto minimo** i t cibi più economici
- ▶ Poi si copre il fabbisogno residuo di ciascun nutriente aggiungendo il cibo già acceso con il costo per grammo più basso

È un'euristica costruttiva: una sola soluzione, un elemento per volta, senza mai tornare indietro.

Sull'istanza i tre cibi più economici sono pane (1), latte (2) e riso (3): si accendono al lotto minimo, cioè 1 kg ciascuno.

ferro: $5+10+20 = 35$ g (ne servono 60), calcio: $15+5+10 = 30$ g (ne servono 60)

Euristica costruttiva: il bound primale (2/2)

- ▶ **Ferro:** mancano 25 grammi. Fra i cibi accesi il costo per grammo di ferro più basso è quello del riso, $3/20 = 0,15$; ne servono $25/20 = 1,25$ kg in più e il riso arriva a 2,25 kg
- ▶ **Calcio:** dopo l'aggiunta si hanno $30 + 12,5 = 42,5$ grammi, già oltre il minimo di 40: non serve altro

La dieta finale è latte 1 kg, riso 2,25 kg, pane 1 kg, per un costo di

$$z(MILP) \leq UB = \frac{39}{4} = 9,75$$

Duale del rilassamento LP del modello 10.3

$\alpha_j \geq 0$ ai minimi, $\beta_j \geq 0$ ai massimi, $\lambda_i \geq 0$ ai lotti minimi, $\mu_i \geq 0$ ai tetti, $\tau \geq 0$ alla varietà.

Definizione 8: Duale del rilassamento LP del modello 10.3

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^r a_j \alpha_j - \sum_{j=1}^r b_j \beta_j + t \tau \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^r g_{ij} (\alpha_j - \beta_j) + \lambda_i - \mu_i \leq w_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, s\} \\ & -c_i \lambda_i + d_i \mu_i + \tau \leq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, s\} \\ & \alpha_j, \beta_j \geq 0, \quad \lambda_i, \mu_i \geq 0, \quad \tau \geq 0 \end{aligned}$$

Duale sull'istanza (1/2)

Obiettivo e le quattro colonne delle x_i :

$$\max \quad 60\alpha_1 + 40\alpha_2 - 200\beta_1 - 150\beta_2 + 3\tau$$

$$\text{s.a.} \quad 10\alpha_1 + 5\alpha_2 - 10\beta_1 - 5\beta_2 + \lambda_1 - \mu_1 \leq 2$$

$$20\alpha_1 + 10\alpha_2 - 20\beta_1 - 10\beta_2 + \lambda_2 - \mu_2 \leq 3$$

$$5\alpha_1 + 15\alpha_2 - 5\beta_1 - 15\beta_2 + \lambda_3 - \mu_3 \leq 1$$

$$25\alpha_1 + 5\alpha_2 - 25\beta_1 - 5\beta_2 + \lambda_4 - \mu_4 \leq 4$$

Duale sull'istanza (2/2)

Le quattro colonne delle y_i e i domini:

$$-\lambda_1 + 8\mu_1 + \tau \leq 0$$

$$-\lambda_2 + 8\mu_2 + \tau \leq 0$$

$$-\lambda_3 + 8\mu_3 + \tau \leq 0$$

$$-\lambda_4 + 8\mu_4 + \tau \leq 0$$

$$\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$$

$$\beta_1, \beta_2 \geq 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \geq 0$$

$$\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4 \geq 0, \quad \tau \geq 0$$

Descrizione del duale

- ▶ α_j è il prezzo di una unità del nutriente j quando serve a raggiungere il fabbisogno; β_j quello che si paga per non sfiorare il tetto
- ▶ λ_i e μ_i sono i prezzi dei due vincoli di semicontinuità del cibo i , τ il prezzo della varietà
- ▶ L'**obiettivo** incassa i fabbisogni valutati ad α , paga i tetti valutati a β e incassa la soglia t valutata a τ
- ▶ **Colonne delle** x_i : il contenuto nutrizionale di un chilo del cibo i , valutato ai prezzi $\alpha_j - \beta_j$ e corretto dalla semicontinuità, non può superare il prezzo w_i
- ▶ **Colonne delle** y_i : accendere il cibo i concede c_i unità di lotto minimo al prezzo λ_i , ne obbliga al più d_i al prezzo μ_i , e deve coprire il prezzo τ della varietà

Una soluzione duale a mano (1/2)

- ▶ Poniamo $\beta = \mu = \tau = 0$: massimi, tetti e varietà non si valutano
- ▶ Le colonne delle y_i diventano $-c_i \lambda_i \leq 0$, soddisfatte con $\lambda = 0$
- ▶ Resta da soddisfare $\sum_{j=1}^r g_{ij} \alpha_j \leq w_i$ per ogni cibo

Si può valutare *un solo* nutriente, al prezzo per grammo più basso fra i cibi:

$$\bar{\alpha}_j = \min_{i: g_{ij} > 0} \frac{w_i}{g_{ij}}, \quad \text{bound} = a_j \bar{\alpha}_j$$

e si tiene il nutriente che dà il bound più alto.

Una soluzione duale a mano (2/2)

Sull'istanza:

$$\text{ferro: } \bar{\alpha}_1 = \min\left(\frac{2}{10}, \frac{3}{20}, \frac{1}{5}, \frac{4}{25}\right) = \frac{3}{20}, \quad 60 \cdot \frac{3}{20} = 9$$

$$\text{calcio: } \bar{\alpha}_2 = \min\left(\frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \frac{1}{15}, \frac{4}{5}\right) = \frac{1}{15}, \quad 40 \cdot \frac{1}{15} = \frac{8}{3}$$

Il migliore è il ferro:

$$z(MILP) \geq LB = 9$$

Soluzione ottima

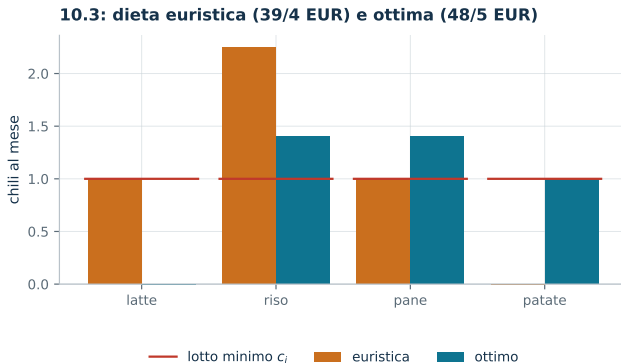
L'ottimo si ottiene risolvendo il modello: i due bound costruiti sono ciò che aiuta il solver ad arrivarci.

	latte	riso	pane	patate
x_i (kg)	0	1,4	1,4	1
y_i	0	1	1	1

Tre cibi diversi, 60 grammi di ferro e 40 di calcio: entrambi i minimi esatti.

$$z(MILP) = \frac{48}{5} = 9,6, \quad 9 = LB \leq z(LP) = \frac{46}{5} \leq z(LP^+) = \frac{48}{5} = z$$

La soluzione ottima in figura



Quantità per cibo nella dieta euristica e in quella ottima; la barra rossa segna il lotto minimo c_i . Il gap dell'euristica è appena l'1,6%: è il sandwich più stretto del capitolo.

Considerazioni aggiuntive

- ▶ I vincoli di massimo non sono attivi all'ottimo ($60 \leq 200$ e $40 \leq 150$): su questa istanza si potrebbero togliere, ma su altre morderebbero
- ▶ La forma classica del problema della dieta (Stigler, 1945) non ha né lotti minimi né conteggi: è un LP puro. Sono le due aggiunte intere a renderlo un MILP
- ▶ Il vincolo di varietà si può scrivere anche come *copertura*: $\sum_{i \in G_k} y_i \geq 1$ per ogni gruppo alimentare k . Più informativo dal punto di vista nutrizionale, e non più difficile
- ▶ Qui $z(LP^+) = z(MILP)$ mentre $z(LP)$ sta sotto: aggiungere $y_i \leq 1$ serve, perché i tetti $d_i = 8$ sono molto più larghi delle quantità in gioco

Domanda di modellazione: lotto minimo più alto

Il lotto minimo sale da 1 a 2 chili per ogni cibo scelto.

Come cambia il modello? Qual è il nuovo ottimo?

Il confronto finale

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	$\frac{39}{4}$	soluzione euristica
LB	9	bound certificato
$z(MILP)$	$\frac{48}{5}$	ottimo del MILP

- ▶ Gap dell'euristica: $\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 1.6\%$
- ▶ Gap certificato, noto *prima* di risolvere il MILP (non può avere $z(MILP)$ al denominatore): $UB - LB = \frac{3}{4}$, cioè $\frac{UB - LB}{|UB|} = 7.7\%$

Variante svolta: più varietà (1/2)

Si vogliono almeno quattro cibi diversi invece di tre: cambia solo il dato t , da 3 a 4.

- ▶ L'ottimo sale a $31/3 \approx 10,33$: si è costretti a comprare almeno un chilo anche del cibo più caro (le patate), oppure a ricomporre le quantità
- ▶ Il costo della varietà è $31/3 - 48/5 = 11/15 \approx 0,73$ euro al mese
- ▶ Con $t = s$ il vincolo diventa «tutti i cibi» e il modello si irrigidisce fino a coincidere con il caso in cui tutti gli indicatori valgono uno

Variante svolta: più varietà (2/2)

Il conteggio dei cibi non si valuta: con la ricetta del problema base ($\lambda = \mu = 0$ e un solo α positivo, sul ferro) resta $\tau = 0$. Il bound duale non si muove, l'ottimo sì.

	valore	che cos'è
UB	$\frac{31}{3}$	soluzione euristica
LB	9	certificato duale costruito a mano
$z(LP)$	$\frac{28}{3}$	rilassamento senza i bound
$z(LP^+)$	$\frac{31}{3}$	rilassamento con i bound
$z(MILP)$	$\frac{31}{3}$	ottimo del MILP

L'euristica accende il quarto cibo al suo lotto minimo, completa con il pane e raggiunge $31/3$, che è l'ottimo.

Riepilogo: Dieta con varietà

- ▶ La variabile semicontinua nasce da due vincoli, lotto minimo e attivazione: senza il primo il conteggio dei cibi è vuoto
- ▶ Bound primale dall'euristica costruttiva: $UB = \frac{39}{4} = 9,75$
- ▶ Bound duale a mano valutando il solo ferro: $LB = 9$
- ▶ Ottimo $z(MILP) = \frac{48}{5} = 9,6$, con $z(LP) = \frac{46}{5}$ e $z(LP^+) = \frac{48}{5}$: gap dell'euristica 1,6%, gap certificato 7,7%